市中六里山蓝石缘溪堂项目“5·25”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月25日，位于市中区六里山街道蓝石缘溪堂项目工地车库负二层西北角物资吊装井发生一起死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失约284.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第349号）等法律法规规定，2023年5月31日，市中区人民政府批准成立由分管副区长任组长，区应急管理局、区住房和城乡建设局、公安局市中分局、区总工会、区人社局、六里山街道办事处组成市中六里山蓝石缘溪堂项目“5·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议；针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，市中六里山蓝石缘溪堂项目“5·25”一般高处坠落事故是一起因未严格执行施工现场安全管理制度导致外来临时作业人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发工程概况

事发项目为蓝石缘溪堂项目工地，位于济南市市中区英雄山西路4号，建筑面积约6.34万平米，其中地上约4.51万平米，地下约1.83万平米。共有住宅楼8个，配套商业、配套服务用房、幼儿园、地下车库各1个，共计12个单体工程。该工程于2020年11月18日取得建筑工程施工许可证（编号：370103202011180101），目前项目施工进度为装饰装修施工后期。

（二）参建单位情况

1.建设单位：山东长安蓝石房地产开发有限公司（以下简称：山东蓝石公司），统一社会信用代码91370000MA3PYXGJ8M，成立于2004年11月26日，法定代表人张某丽，住所在济南市市中区英雄山路107号307室，经营范围为房地产开发销售、出租，房地产及建筑业务咨询服务等。

2.总承包单位：江苏南通六建建设集团有限公司（以下简称：南通六建公司），统一社会信用代码91320682711592946A，成立于2000年6月8日，法定代表人张某，住所在如皋市城南街道解放路9号，经营范围为许可项

目：建设工程施工、建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、住宅室内装饰装修等。具备建筑工程施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包壹级资质，机电工程施工总承包壹级资质，钢结构工程专业承包壹级资质，建筑装修装饰工程专业承包壹级资质等。

3.专业承包单位：济南信高工程技术有限公司（以下简称：济南信高公司），统一社会信用代码91370100264377450 2，成立于1997年6月6日，法定代表人王某朝，住所在济南市高新区舜华路以东世纪财富中心C座1103室。经营范围为消防设施工程、电子工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程的设计、安装、维护保养等。具有电子与智能化工程专业承包壹级资质，消防设施工程专业承包壹级资质。

4.监理单位：兆丰工程咨询有限公司（以下简称：兆丰咨询公司），统一社会信用代码91370102MA3NB3GQ66，法定代表人陈某，住所在济南市历下区环山路48号金汇通大厦511室，经营范围为工程技术咨询；工程咨询；工程监理；工程项目管理；招标代理；工程造价咨询；工程勘察设计；企业管理咨询；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询服务等。具有电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级资质。

5.防火卷帘、挡烟垂壁供应商：山东金都消防设备有限公

司（以下简称：山东金都公司），统一社会信用代码91371425MA3EJCFD3L，法定代表人张某亮，住所在德州市齐河县经济开发区向阳北路6号齐河新材料及高端装备制造产业园项目三期厂房K86号，经营范围为批发、零售：消防设备、防火门、灯具、消防用金属制品、金属门窗；生产、销售防火卷帘门和消防栓箱等。

（三）工程发包和承包情况

2020年10月20日，山东蓝石公司与兆丰咨询公司签订《建设工程监理合同》，由兆丰咨询公司负责蓝石缘溪堂项目的监理工作。11月16日，山东蓝石公司与南通六建公司签订《建设工程施工合同》，南通六建公司负责蓝石缘溪堂项目工程招标文件和设计施工图纸以内的土建、安装、装饰等全部工程。

2021年6月30日，山东蓝石公司和济南信高公司签订《蓝石缘溪堂建筑消防工程施工合同》，济南信高公司负责整个蓝石缘溪堂建筑消防工程全部消防设施的施工。2022年7月8日，山东蓝石公司、南通六建公司和济南信高公司签订《总承包与专业承包方、业主方三方安全协议》，明确各方责任，约定专业承包单位在总承包方区域内施工，应遵守总承包方的安全管理。

2023年5月23日，济南信高公司和山东金都公司签订《工业品购销合同》，合同约定山东金都公司负责蓝石缘溪堂建筑

消防工程防火卷帘、挡烟垂壁制作；合同中明确所需的技术资料（包括建筑图纸）由甲方（济南信高公司）提供，合同列清了11处防火卷帘、2处挡烟垂壁尺寸。

（四）事故点基本情况

事故发生在车库负二层西北角物资吊装井（图1红色标注区域）。物资吊装井为二层结构，设置有楼梯。施工使用时，连通车库负一层坡道和车库负二层。物资吊装井在建筑主体完成后，于2023年4月20日使用填充墙封堵，预留做人防工程，保留物资吊装井车库负二层出入口（见图2）。楼梯已安装扶手，楼梯处安装有临时照明灯，上部楼梯平台距离负二层地面约3.9米，楼梯平台洞口处安装有防护栏（钢管组装、1.5米高度以上的三道横杆临时护栏），防护栏距离二层平台外侧边缘约1.2米。

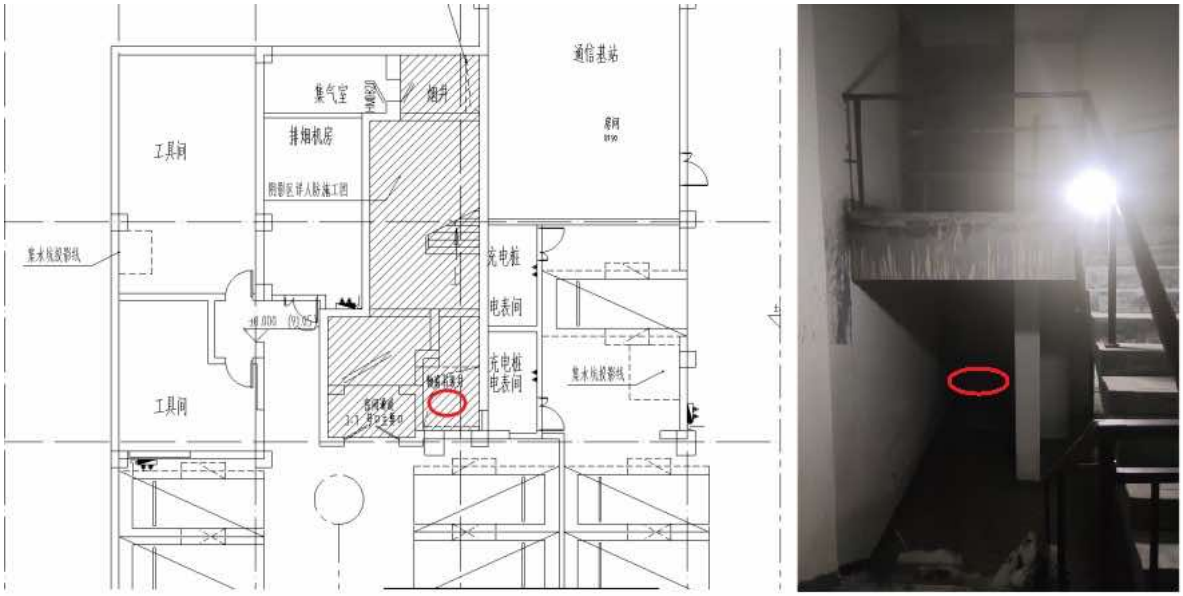


图 1 事故位置示意图



图 2 物资吊装井车库负二层出入口示意图

二、事故发生经过、应急处置、事故报告及四位一体工作开展情况

（一）事故发生经过

2023 年 5 月 24 日上午 11 时左右，山东金都公司法定代表人张某亮（死者）与济南信高公司蓝石缘溪堂项目消防施工管理负责人闫某钊电话约定 5 月 25 日复核地下车库防火卷帘门尺寸，对影响防火卷帘门安装的消防管道，由济南信高公司消防工程水电班组长辛某组织调整。

5 月 25 日上午 10 时 35 分左右，张某亮到达蓝石缘溪堂项目工地，随后与闫某钊从 7 号楼进入到负一层车库复核了 6 处

防火卷帘尺寸。11时左右辛某与闫某钊和张某亮会合，11时15分左右，三人一起对剩余的5处防火卷帘尺寸复核完毕。张某亮提出再回去对一处数据复核，让闫某钊和辛某先走，称自己要去复核尺寸。张某亮、闫某钊和辛某在7号住宅楼负二层西侧分开，张某亮从负二层往北走，辛某到负一层消防泵房，闫某钊上到地面回工地外的租赁房休息。期间张某亮没有与闫某钊或辛某钊联系过。

5月25日下午13时30分左右，在车库负二层西北角一处房子里正在抹腻子的南通六建公司腻子工沈某峰听到有痛苦呻吟声音，沈某峰循着声音走到物资吊装井看到有人趴在地上，喊来旁边干活的几个工人帮忙查看。

（二）应急处置及善后情况

5月25日13时36分许，南通六建公司工人王某坛向总包单位南通六建公司现场负责人杨某华电话报告了人员受伤情况。13时40分许，现场人员孙某涛拨打120。13时50分许，杨某华向闫某钊电话告知了人员受伤情况，闫某钊赶到现场，随后确认伤者为张某亮。救护车到达现场后，医护人员对张某亮进行了简单救治，随后送至医院抢救。5月25日17时01分，张某亮经抢救无效死亡。死亡原因为：重度颅脑损伤。善后工作已完成。

（三）事故报告情况

张某亮死亡后，其家属对其死因存疑，5月25日21时左

右，委托其同事刘某伟拨打了110报警电话。区公安分局接警后，将事故情况通报给区应急局，区应急局立即联系六里山街道办事处与施工项目部进行核实，同时派员赶赴现场开展调查勘查等工作，并按规定程序上报。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，2023年6月2日下午，市中区召开事故现场警示教育会议，区应急管理局、区住房和城乡建设局、六里山街道办事处及相关企业负责人67人参加。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《山东省人民政府安全生产委员会办公室关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》要求，事故调查组对涉案企业、行业主管部门、属地街道办相关人员在安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶等方面进行了调查，在“廉政建设、涉黑涉恶、安全生产、干部作风”方面未发现相关问题。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经过调查组调查询问、现场勘查和综合研判，事故直接原因是：张某亮与闫某钊和辛某分开后，复核某处尺寸，经过物资吊装井，因对物资吊装井环境不了解，安全风险认知不足，从负二层物资吊装井沿楼梯进入楼梯平台后跌落到地面。

（二）间接原因

1.济南信高公司，未严格落实安全生产主体责任，未对外来临时作业人员安全风险进行全面辨识和有效管控，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

2.南通六建公司，作为蓝石缘溪堂项目建设施工总承包单位，对施工现场的安全生产负总责。未严格落实施工现场的安全生产管理，未有效督促专业承包单位严格落实安全生产管理工作。

3.闫某钊，济南信高公司蓝石缘溪堂项目工地消防工程项目管理负责人，未严格落实外来临时作业人员管理规定，未对外来临时作业人员进行安全教育和安全风险告知，对外来临时作业人员管控不到位。

（三）事故性质

经过调查分析，事故调查组认定该事故是一起因未严格执行施工现场安全管理制度导致外来临时作业人员死亡的一般生产安全责任事故。且在事故发生后，济南信高公司存在因过失对应当上报的事故未上报的漏报事故行为。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员

王某朝，济南信高公司法定代表人，全面负责公司安全生产工作，未有效实施本单位安全生产规章制度，未严格组织实

施本单位安全生产教育和培训，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作。事故发生后，未按规定时间向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在因过失对应当上报的事故未上报的漏报事故行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项[1]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款[2]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项[4]规定，建议由区应急管理局对其分别裁量、合并处以上一年年收入百分之八十（9.6万元）罚款的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.济南信高公司，未严格落实安全生产主体责任，未对外来临时作业人员安全风险进行全面辨识和有效管控，未按照规

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责；第（二）项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款；第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；第（二）项：迟报或者漏报事故的。

定对从业人员进行安全生产教育和培训；未按规定时间向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，存在因过失对应当上报的事故未上报的漏报事故行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款[5]，《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第 341 号）第二十二条[6]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]、《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第 341 号）第三十五条第一款[8]规定，建议由区应急管理局对其分别裁量、合并处以 75 万元罚款的行政处罚。

2. 南通六建公司，作为蓝石缘溪堂项目建设施工总承包单位，对施工现场的安全生产负总责。未严格落实施工现场的安全生产管理，未有效督促专业承包单位严格落实安全生产管理

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6] 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第 341 号）第二十二条：发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款；第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第 341 号）第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处 10 万元以上 20 万元以下的罚款。

工作。建议由区住房城乡建设局依法依规对其严肃处理，并将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

（三）其他处理建议

闫某钊，济南信高公司蓝石缘溪堂项目工地消防工程项目管理负责人，对外来人员管控不到位，未严格落实外来人员管理规定，未对外来人员进行安全教育培训和安全风险告知，对事故发生负有责任。建议由济南信高公司按照公司管理制度予以严肃处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

五、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的问题，必须深刻吸取事故教训，举一反三，筑牢安全生产防线，严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）济南信高公司要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，进一步健全各类安全管理规章制度，落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，强化施工人员的安全教育培训，加大对施工现场的管理力度，做好岗前安全交底和安全监护。建立完善外来作业人员安全管理制度，履行外来作业人员安全管理规定，重点加强外来作业人员的安全管控，加强对外来作业人员的安全风险告知和安全管理，严格管控外来人员活动区域及轨迹,严格履行安全监

护的责任与义务，直至完成作业离开施工场地。建立健全本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产奖惩制度，坚持奖惩与宣教结合原则，切实提高从业人员的安全意识。

（二）南通六建公司要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，严格落实总承包单位对施工现场的安全生产负总责的法律规定。进一步健全各类安全管理规章制度，落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，严格施工现场安全管理，强化施工人员及外来作业人员的安全教育培训，做好岗前安全交底和安全监护。建立完善外来人员安全管理制度，重点加强外来人员的安全管控，履行外来人员安全管理规定，落实外来人员审批手续，最大限度消除“人的不安全行为”。

（三）区住房和城乡建设局要加强对辖区在建工程的监督检查，督促企业严格落实安全生产主体责任，严格落实各项安全管理制度，全面排查安全隐患，对施工现场的安全风险进行全面辨识和有效管控，对存在的安全事故风险点、区域等进行有效的警示标识和封堵隔离管控，在洞口、临边等危险区域设置有效的安全防护设施。督促企业建立完善外来人员安全管理制度，加强外来作业人员的安全管理、安全教育培训、岗前安全交底和安全监护。督促企业加强对外来临时作业人员的全程安全监护，严格管控外来人员活动区域及轨迹,严格履行安全监护的责任与义务。在全区范围内开展安全生产“红马甲”专项

行动，严格落实外来作业人员穿着“红马甲”制度，督促企业落实安全主体责任，将安全生产“红马甲”制度，作为一项长期性、常态化的工作，压紧压实责任，有效破解外来作业人员难识别、外来作业风险不清晰、外来人员安全教育走形式、作业安全防护不到位等难题。

济南市市中区政府事故调查组

2023年7月21日